

1. Bảng so sánh CSDL SQL và NoSQL

Tiêu chí	SQL	NoSQL
Mô hình dữ liệu	Lưu trữ dưới dạng bảng gồm các hàng và cột truyền thống	Lưu trữ đa dạng: văn bản (document), cặp khóa-giá trị (key-value), đồ thị (graph) hoặc cột rộng
Cấu trúc	Định dạng nghiêm ngặt, lược đồ (schema) cố định từ đầu	Cấu trúc linh hoạt, schema dễ dàng thay đổi theo thời gian
Ngôn ngữ truy vấn	Sử dụng ngôn ngữ chuẩn SQL	Không dùng chuẩn chung, phụ thuộc vào từng hệ quản trị cụ thể
Quan hệ giữa dữ liệu	Khả năng liên kết bảng (JOIN) và xử lý quan hệ rất mạnh	Tối ưu hóa cho truy xuất nhanh, thao tác JOIN bị giới hạn
Tính nhất quán	Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tính chất ACID	Ưu tiên tính sẵn sàng và khả năng mở rộng (BASE), hỗ trợ mô hình nhất quán linh hoạt
Scalability (khả năng mở rộng)	Phát triển theo chiều dọc (nâng cấp phần cứng máy chủ)	Phát triển theo chiều ngang (bổ sung thêm các máy chủ phân tán)
Dữ liệu lớn	Thích hợp cho dữ liệu có tính quy chuẩn và quan hệ phức tạp	Rất phù hợp với dữ liệu lớn, cấu trúc biến đổi liên tục
Hiệu quả khi dữ liệu thay đổi thường xuyên	Đòi hỏi phải điều chỉnh lại schema gây tốn thời gian	Rất linh hoạt do schema không gò bó
Truy vấn phức tạp	Thực thi xuất sắc các câu lệnh phức tạp kết hợp nhiều bảng	Phù hợp với các truy vấn đã được thiết kế sẵn theo mẫu
Ưu điểm chính	Cấu trúc chặt chẽ, duy trì tính toàn vẹn và giao dịch an toàn	Mở rộng dễ dàng, phản ứng tốt với dữ liệu lớn và biến động

Nhược điểm chính	Khó thay đổi cấu trúc khi đã vận hành, chi phí mở rộng lớn	Việc liên kết dữ liệu phức tạp kém tối ưu, sự khác biệt giữa các hệ thống khá rõ
Ví dụ	MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle	MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j
Ứng dụng	Bán hàng, kế toán, quản lý tài chính, quản lý sinh viên	Mạng xã hội, Internet of Things (IoT), hệ thống phân tích Big Data
...		
o Điểm cốt lõi:		
o SQL: Nổi bật về tính toàn vẹn, liên kết dữ liệu vững chắc và cấu trúc chuẩn hóa. JPG		
o NoSQL: Nổi bật về tính thích ứng cao, xử lý khối lượng lớn và khả năng phân tán mở rộng. JPG		

2. Bảng đánh giá CRAAP

2.1. C – Currency (Tính thời sự)

Câu hỏi đánh giá	Đánh giá
Thông tin này được công bố và đăng tải khi nào?	Do SQL và NoSQL là hai công nghệ cốt lõi phát triển qua thời gian dài nên không có một mốc thời điểm duy nhất. JPG
Thông tin đã được sửa đổi hoặc cập nhật chưa?	Tư liệu được cập nhật mới nhất (giai đoạn 2025–2026), đảm bảo tính thời sự cao khi so sánh. Ví dụ: bài viết "AWS Databases Demystified: RDS vs DynamoDB" đăng tải vào tháng 09/2026. JPG
Chủ đề của bạn có cần thông tin cập nhật hay các nguồn cũ hơn cũng có thể sử dụng được?	Những kiến thức căn bản vẫn có thể tham khảo từ tài liệu cũ, tuy nhiên cần ưu tiên nguồn mới để nắm bắt sự tiến hóa về hiệu năng và tính năng mở rộng. JPG
Các liên kết có hoạt động không?	Đã kiểm tra thực tế: các liên kết tới trang chính thức (như AWS, MongoDB) vẫn hoạt động chính xác và truy cập bình thường. JPG

2.2. R – Relevance (Tính liên quan)

Câu hỏi đánh giá	Đánh giá
Thông tin này có liên quan đến chủ đề của bạn hoặc trả lời câu hỏi của bạn không?	Có, nội dung phân tích trực tiếp ưu nhược điểm và sự khác biệt giữa SQL và NoSQL, hoàn toàn trùng khớp với nội dung nghiên cứu. 
Đối tượng mục tiêu là ai?	Hướng tới sinh viên, kỹ sư phần mềm, người nghiên cứu và phát triển hệ thống dữ liệu. 
Thông tin có phù hợp với trình độ của bạn không?	Có, kiến thức được trình bày dễ hiểu, khái quát đúng các khía cạnh cơ bản và chuyên sâu của CSDL. 
Đã tham khảo nhiều nguồn khác nhau chưa?	Có, thông tin đã được đối chiếu chéo giữa tài liệu chính thức từ AWS, MongoDB cùng các trang công nghệ uy tín. 
Bạn có cảm thấy thoải mái khi trích dẫn nguồn này trong bài nghiên cứu của mình không?	Hoàn toàn yên tâm vì đây là tài liệu được xuất bản bởi các đơn vị công nghệ hàng đầu, đã qua kiểm chứng. 

2.3. A – Authority (Tính uy quyền)

Câu hỏi đánh giá	Đánh giá
Ai là tác giả / nhà xuất bản / nguồn tài trợ?	Biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia AWS (AWS Editorial Team) và do Amazon Web Services phát hành. 
Tác giả có bằng cấp hoặc mối liên hệ với tổ chức nào?	Tác giả là nhóm chuyên gia thuộc AWS – nền tảng điện toán đám mây và cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới. 
Tác giả có đủ chuyên môn để viết về chủ đề này không?	Rất chuyên sâu, vì AWS trực tiếp nghiên cứu, phát triển và cung cấp cả hai dòng CSDL SQL và NoSQL. 

2.4. A – Accuracy (Tính chính xác)

Câu hỏi đánh giá	Đánh giá
Thông tin này được lấy từ đâu?	Tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật chuẩn của AWS và MongoDB, mô tả chi tiết từ cấu trúc, độ tin cậy đến ứng dụng thực tế. 
Có bằng chứng gì không?	Các luận điểm đều đối chiếu được với tài liệu kỹ thuật chính thức (chẳng hạn cơ chế bảng/schema của SQL hay tính linh hoạt của NoSQL). 
Thông tin đã được xem xét/thẩm định chưa?	Đã qua khâu kiểm duyệt kỹ thuật nghiêm ngặt từ nhà phát hành. Mặc dù là tài liệu doanh nghiệp chứ không phải bài báo học thuật peer-review, tính thực tiễn lại rất cao. 
Bạn có thể xác minh bất kỳ thông tin nào trong số này từ nguồn khác hoặc kiến thức cá nhân của mình không?	Dễ dàng xác minh thông qua các tài liệu chuẩn hóa trên trang chủ AWS, MongoDB hoặc các giáo trình CSDL. 
Ngôn ngữ hoặc giọng điệu có khách quan và không mang cảm xúc không?	Giọng văn mang tính kỹ thuật, trung lập và mô tả thực tế, dù đôi chỗ có định hướng nhẹ về sản phẩm của hãng. 
Có lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc đánh máy không?	Văn bản trình bày chuẩn xác, không phát hiện lỗi ngữ pháp hay chính tả. 
Đánh giá chung về độ chính xác	Độ tin cậy cao, thông tin chính xác, minh bạch và có thể kiểm chứng dễ dàng. 

2.5. P – Purpose (Mục đích)

Câu hỏi đánh giá	Đánh giá
Mục đích của thông tin là gì?	Nhằm chia sẻ kiến thức, giúp kỹ sư/doanh nghiệp hiểu rõ để lựa chọn loại CSDL phù hợp nhất với dự án.  + 1
Là thông báo, giảng dạy, buôn bán hay thuyết phục?	Mang tính hướng dẫn kỹ thuật là chủ yếu, kết hợp giới thiệu giải pháp trong hệ sinh thái của hãng.  + 1
Tác giả/nhà tài trợ có nêu rõ mục đích không?	Có, mục tiêu ghi rõ là hỗ trợ người đọc phân biệt rõ ranh giới áp dụng giữa CSDL quan hệ và phi quan hệ.  + 1
Thông tin là sự thật, ý kiến hay tuyên truyền?	Là tri thức kỹ thuật và phân tích chuyên môn thực tế, không mang tính tuyên truyền.  + 1
Quan điểm có khách quan và công bằng không?	Khá công bằng khi phân tích rõ ưu/nhược điểm của cả hai bên, đồng thời gợi ý mô hình kết hợp. 
Có thành kiến chính trị, tôn giáo, tư tưởng, văn hóa hay cá nhân không?	Không chứa thành kiến xã hội, chỉ có thiên hướng thương mại nhẹ khi ưu tiên hệ sinh thái của nhà cung cấp. 
Đánh giá chung về mục đích	Mục đích rõ ràng, minh bạch, có giá trị cao trong việc học tập và tham chiếu. 

3. Tóm tắt những hiểu biết sâu sắc về SQL và NoSQL

Nội dung	Hiểu biết rút ra
SQL	Tối ưu cho dữ liệu có cấu trúc ổn định, quan hệ rõ ràng, yêu cầu độ tin cậy tuyệt đối trong giao dịch. 
NoSQL	Phù hợp với dữ liệu linh hoạt, biến động nhanh, quy mô khổng lồ hoặc cần truy vấn tốc độ cao theo mảng ngang. 
Điểm quan trọng	Không có công nghệ nào hoàn toàn thay thế công nghệ nào; cả SQL và NoSQL đều có vị trí riêng trong kiến trúc hiện đại. 
Cách lựa chọn	Phụ thuộc vào bản chất dữ liệu, tần suất truy vấn, bài toán mở rộng và năng lực của đội ngũ phát triển. 
Có thể kết hợp	Hoàn toàn có thể áp dụng kiến trúc đa mô hình (Polyglot Persistence) – dùng song song SQL và NoSQL trong cùng hệ thống. 

4. Suy ngẫm về thiên kiến của nhà cung cấp

Nguồn	Thiên kiến có thể có	Cách đánh giá
AWS	Giới thiệu cả hai loại nhưng sẽ có xu hướng khuyến khích dùng các dịch vụ đám mây của AWS (như RDS hay DynamoDB). JPG	Rất hữu ích về mặt kỹ thuật, tuy nhiên cần nhìn nhận dưới góc độ tham khảo giải pháp chung. JPG
MongoDB	Đội ngũ phát triển tập trung nhấn mạnh lợi điểm của NoSQL để thu hút người dùng đến với nền tảng của họ. JPG	Nên tham khảo để hiểu sâu về NoSQL, nhưng cần đối chiếu thêm với các nguồn CSDL truyền thống. JPG
Nguồn độc lập	Hầu như không có động cơ quảng cáo sản phẩm cụ thể	Dùng làm thước đo khách quan để kiểm chứng lại các thông tin từ các hãng công nghệ. JPG + 1

5. Danh sách tài liệu tham khảo và trích dẫn đầy đủ

Nguồn	Đánh giá	Lý do
AWS – SQL vs. NoSQL	Giữ lại	Nguồn chính thống từ AWS Editorial Team, trình bày bài bản góc nhìn so sánh và tình huống sử dụng thực tế. JPG + 1
AWS – What is SQL Database?	Giữ lại	Tài liệu gốc giải thích chi tiết nền tảng CSDL quan hệ và khả năng vận hành. JPG + 1
MongoDB – What is NoSQL?	Giữ lại (có đối chiếu)	Nguồn uy tín giải thích các mô hình NoSQL, nhưng cần xem xét với góc nhìn thương mại. JPG + 1
MongoDB – NoSQL vs SQL	Dùng tham khảo	Cung cấp góc nhìn kỹ thuật sâu, tuy nhiên có thiên hướng làm nổi bật thế mạnh của NoSQL. JPG

6. Ghi chú các nguồn không đáng tin cậy và lý do vì sao loại bỏ

Nguồn	Đánh giá	Lý do
Blog cá nhân / Diễn đàn tự do không rõ tác giả	Loại bỏ	Không xác định được trình độ chuyên môn, thông tin thiếu kiểm chứng và tính cập nhật không cao. JPG
Bài viết mang tính chất quảng cáo thuần túy	Loại bỏ khỏi nguồn chính	Nhắm đến mục tiêu bán hàng, thông tin dễ bị lệch lạc và thiếu căn cứ kỹ thuật. JPG